Контекстно-свободни граматики

(безконтекстни граматики).

Ще въведем друг метод за описание на езици (различен от изрази и разпознаватели устройства) — именно чрез граматики.

Опр. Контекстно-свободна граматика (КСГ) ще наричаме наредена четворка $\Gamma = (V, \Sigma, R, S)$, където:

V е множеството на нетерминалите на Γ,

Σ е мн-вото на терминалните символи на Γ,

S е начален нетерминален символ, $S \in V$,

R е мн-вото на правилата в Γ;

Под правило имаме предвид израз от вида:

$A \to \alpha$, където $A \in V$ е нетерминален символ на Γ, а $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$, т.е. дума (евентуално празна) съставена от нетерминални и терминални символи на Γ.

Пример. 1. Наредената четворка:

$$\Gamma_1 = (\{S\}, \{a, b\}, \{S \to \varepsilon, S \to aSb\}, S)$$

е КСГ.

Опр. Нека $\Gamma = (V, \Sigma, R, S)$ е КСГ, $\alpha_1, \alpha_2, \beta \in (V \cup \Sigma)^*$ и $A \in V$. **Замяна по Γ** ще наричаме израз от вида:

$$\alpha_1 A \alpha_2 \to \alpha_1 \beta \alpha_2,$$

ако $A \to \beta$ е правило на Γ. (всъщност, в думата $\alpha_1 A \alpha_2$, съставена от нетерминали и терминали на Γ, сме заменили нетерминала A с думата β, използвайки правилото на Γ, $A \to \beta$).

Пример. 1. (продължение). Следните са замени по Γ_1:

- $SaBSaa \to aSBaBSaa$

(заменили сме най-лявото S по правилото $S \to aSB$)

- $SSaS \to SaS$ (второто S е заменено по правилото $S \to \varepsilon$)

Следните не са замени по Γ_1:

- $aSB \to aSBB$ (няма правило $S \to SB$)
- $SSaS \to aSaS$ (няма правило $S \to a$)

Опр. Нека $\Gamma = (V, \Sigma, R, S)$ е КСГ. **Изход в Γ** ще наричаме последователност:

$$S \to \alpha_1 \to \alpha_2 \to \ldots \to \alpha_n$$

от замени по Γ, които започват от началния нетерминален символ S на Γ. Съкратено тази последователност ще означаваме с $S \Rightarrow \alpha_n$.

Пример. 1. (продължение). Изводи в Γ_1:

- $S \to \varepsilon$
- $S \to aSb$
- $S \to aSb \to aaSbb \to aaaSbbb$
- $S \to aSb \to aaSbb \to aaaSbbb \to aaabbb$
- $S \to aSb \to \ldots \to a^{100}Sb^{100}$
- $S \to aSb \to \ldots \to a^{1000}Sb^{1000} \to a^{1000}b^{1000}$.

Не са изводи в Γ_1:

- $aSb \to aaSbb \to aabb$ (не започва от S)
- $S \to aSb \to aaSb$ ($aSb \to aaSb$ не е замяна по Γ_1)

Опр. Нека $\Gamma = (V, \Sigma, R, S)$ е КСГ, $w \in \Sigma^*$ (т.е. w е съставена само от терминали на Γ). Казваме, че w се поражда от Γ, ако съществува извод $S \Rightarrow w$ в Γ.

Език на Γ ще наричаме мн-вото $L(\Gamma)$ на всички думи, които се пораждат от Γ,

$$L(\Gamma) = \{ w \in \Sigma^* \mid S \Rightarrow w \}.$$

Пример. 1. (продължение). Ще покажем, че:

$$L(\Gamma_1) = \{ a^n b^n \mid n \geq 0 \}.$$

Нека първо $w \in \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$. Нека $k \geq 0$ е т.г. $w = a^k b^k = \underbrace{a \dots a}_{k} \underbrace{b \dots b}_{k}$. Тогава:

$$S \to aSb \to aaSbb \to \dots \to \underbrace{a \dots a}_{k} S \underbrace{b \dots b}_{k} \to a^k b^k$$

е извод в Γ_1, откъдето $w \in L(\Gamma_1)$. Така $\{a^n b^n \mid n \geq 0\} \subseteq L(\Gamma_1)$.

Нека сега $w \in L(\Gamma_1)$ е изводима от Γ_1 чрез:

$$S \to \alpha_1 \to \dots \to \alpha_n \to w.$$

Да забележим, че:

- в w няма нетерминали;
- в $S, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ има поне 1 нетерминал;
- правилата на Γ_1 ($S \to \varepsilon$ и $S \to aSb$) или намаляват с 1 броя на нетерминалите при замяна ($S \to \varepsilon$), или запазват броя на нетерминалите ($S \to aSb$)

Оттук следва, че в $S, \alpha_1, \dots, \alpha_n$ имаме по точно 1 нетерминал (S) като замените по тях могат да се осъществят единствено с помощта на правилото $S \to aSb$; понеже α_n има 1 нетерм., а w — нито един, то замяната $\alpha_n \to w$ може да стане само по правилото $S \to \varepsilon$.

Така изводът на w е:

$$S \to aSb \to aaSbb \to \dots \to \underbrace{a \dots a}_{k} S \underbrace{b \dots b}_{k} \to a^k b^k$$

За подходящо $k \geq 0$. Тогава $w = a^k в^k \in \{a^n в^n \mid n \geq 0\}$.

Окончателно, $L(\Gamma_1) = \{a^n в^n \mid n \geq 0\}$.

Забележете, че $\{a^n в^n \mid n \geq 0\}$ не е регулярен език, но е контекстно-свободен. По-нататък ще установим, че всеки регулярен език е КС. Тези две наблюдения ще покажат, че класът на КС езиците е строго по-широк от този на регулярните.

---

1. Линейни връзки

Зад. 1. Намерете КСГ Γ с език равен на

$$L_1 = \{ a^{2n+1} в^{3n+4} \mid n \geq 0 \}$$

Идея, затова как да се досетим за граматика:

Нека $w \in L_1$. Следователно, има $n \in \mathbb{N}$, т.ч. $w = a^{2n+1} в^{3n+4}$. Ако $n = 0$, то $w = a в^4$. Ако пък $n > 0$, то $k = n - 1$ също ще бъде ест. число. Така

$$w = a^{2n+1} в^{3n+4} = a^{2(k+1)+1} в^{3(k+1)+4} =$$

$$= a^{2+(2k+1)} в^{(3k+4)+3} = a^2 \cdot a^{2k+1} в^{3k+4} \cdot в^3 = a^2 u в^3,$$

където $u = a^{2k+1} в^{3k+4} \in L_1$.

Обратно, ако $u \in L_1$, то $a^2 u в^3$ отново е от L_1. Следователно,

$w \in L_1 \iff w = a в^4$ или $\exists u (u \in L_1 \;\&\; w = a^2 u в^3)$

Алтернативен подход е да определим монотонна рекурсивна биективна функция $w : \mathbb{N} \to L_1$, чиито рекурентни съотношения ще зададат правилата за граматика за L_1.

За целта нека $w(n) = a^{2n+1} b^{3n+4}$. (смисълът на $w(n)$ е n-тата поред дума в L_1). Така $w : \mathbb{N} \to L_1$, като не е трудно да се види, че w е <u>биекция</u>. Нещо повече:

$$n < m \Rightarrow |w(n)| < |w(m)|.$$

Сега остава да забележим, че:

- $w(0) = ab^4$
- $w(n+1) = a^{2(n+1)+1} b^{3(n+1)+4} = a \cdot a^{2n+1} b^{3n+4} b^3 =$

$$= a \cdot w(n) \cdot b^3$$

Ще докажем, че L_1 е езикът на КСГ $\Gamma_1 = (\{S\}, \{a, b\}, R, S)$, където:

$R = \{ S \to ab^4, \; S \to aSb^3 \}$.

- <u>$L_1 \subseteq L(\Gamma_1)$:</u> Нека $w \in L_1$. Нека $n \geq 0$ е т.ч. $w = a^{2n+1} b^{3n+4}$. Тогава w се поражда в Γ_1 прилагайки n пъти правилото $S \to aSb^3$ и веднъж $S \to ab^4$:

$$S \to a^2Sb^3 \to a^2a^2Sb^3b^3 \to \dots \to \underbrace{a^2\dots a^2}_{n} S \underbrace{b^3\dots b^3}_{n} \to$$

$$\to a^{2n} ab^4 b^{3n} = w$$

Следователно, $w \in L(\Gamma_1)$

- <u>$L(\Gamma_1) \subseteq L_1$:</u> Нека $w \in L(\Gamma_1)$ и се извежда като:

$$S \to \alpha_1 \to \alpha_2 \to \dots \to \alpha_n \to w$$

За да бъде горното извод, трябва във всяко една от думите $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \{a, b, S\}^*$ да има поне едно S (единственият нетерминал). Но правилата на Γ_1 или запазват броя на S-ете при замяна ($S \to a^2Sb^3$) или по намалят с един ($S \to ab^4$). Тъй като започваме с едно S (от S) и завършваме с 0 (w), то всички замени $S \to \alpha_1$, $\alpha_1 \to \alpha_2$, $\dots$, $\alpha_{n-1} \to \alpha_n$ са по правилото $S \to a^2Sb^3$, а замяната $\alpha_n \to w$ е по правилото $S \to ab^4$.

Следователно, w се извежда като:

$$S \to a^2Sb^3 \to a^2a^2Sb^3b^3 \to \dots \to \underbrace{a^2\dots a^2}_{n} S \underbrace{b^3\dots b^3}_{n} \to$$

$$\to a^{2n} ab^4 b^{3n} = w, \text{ т.е. } w \in L_1.$$

Окончателно, $L_1 = L(\Gamma_1)$.

Задача за упражнение. Намерете КСГ за езиците:

1. $\{a^n \mid n \geq 0\} = a^*$; 2. $\{a^n \mid n > 0\} = a^+$

3. $\{a^{4n+100} \mid n \geq 0\}$; 5. $\{0^{3n+5} 1^{5n+3} \mid n \geq 0\}$

6. $\{0^n 1^{2n+1} \mid n \geq 1\}$.

Отг. 1. $S \to \varepsilon \mid aS$

2. $S \to a \mid aS$

3. $S \to a^{100} \mid a^4 S$

6. $S \to 01^3 \mid 0S1^2$

---

2. Конкатенация.

Зад. 2. Намерете КСГ с език равен на

$$L_2 = \{a^{2n} b^{n+2m} c^{3m} \mid n, m \geq 0\}$$

Идея: всяка дума от L_2 може еднозначно да се представи като конкатенация на две независими една от друга части — едната определена от "n", а другата от променливата "m":

$$a^{2n} b^{n+2m} c^{3m} = (a^{2n} b^n) . (b^{2m} c^{3m}).$$

Обратно, всяка конкатенация на две думи от горния вид дава дума от L_2. Следователно,

$$L_2 = \{a^{2n} b^n \mid n \geq 0\} . \{b^{2m} c^{3m} \mid m \geq 0\} = L' . L''.$$

Сега, ако имаме граматики за L' и L'' (съотв. с начални нетерминали S' и S''), за да направим КСГ за L_2 е достатъчно да добавим правилото

$$S \to S'S''.$$

Решение: $L_2 = \{a^{2n}b^n \mid n \geq 0\} . \{b^{2m}c^{3m} \mid m \geq 0\} = L' . L''$

L' се поражда от КСГ с начален символ S' и правила: $S' \to \varepsilon \mid a^2 S' b$,

а L'' — от КСГ с начален символ S'' и правила

$$S'' \to \varepsilon \mid b^2 S'' c^3$$

Тогава, като тясна конкатенация L_2 се поражда от КСГ с начален нетерминал S и правила:

$$\begin{cases} S \to S' S'' \\ S' \to \varepsilon \mid a^2 S' b \\ S'' \to \varepsilon \mid b^2 S'' c^3 \end{cases}$$

Зад. 3. (скрити променливи). Намерете КСГ с език

$$L_3 = \{a^n b^m \mid 0 \leq n \leq m\}$$

Забележка. Тук, за разлика от Зад. 2., n и m не са независими; именно, трябва $m \geq n$.

Понеже $n, m \in \mathbb{N}$, то $n \leq m$ е еквивалентно на това да има $p \in \mathbb{N}$, т.г. $m = n + p$, като при това n и p вече са независими.

Решение: $L_3 = \{a^n b^m \mid 0 \leq n \leq m\} =$

$= \{a^n b^m \mid n \geq 0 \ \& \ \exists p (p \geq 0 \ \& \ m = n + p)\} =$

$= \{a^n b^{n+p} \mid n, p \geq 0\} = \{a^n b^n \mid n \geq 0\} . \{b^p \mid p \geq 0\} =$

$= L' . L''$.

L' се поражда от КСГ с нач. нетерминал S' и правила

$S' \to \varepsilon \mid a S' b$,

а L'' — от КСГ с нач. нетерминал S'' и правила

$S'' \to \varepsilon \mid bS''$.

като конкатенация на L' и L'', L_3 се поражда от КСГ с нач. нетерминал S и правила:

$$\begin{cases} S \to S'S'' \\ S' \to \varepsilon \mid aS'b \\ S'' \to \varepsilon \mid bS'' \end{cases}$$

Задачи за упражнение: Намерете КСГ за езика:

7. $L_7 = \{ a^n b^m c^k \mid m = n+k,\ m,n,k \in \mathbb{N} \}$

8. $L_8 = \{ a^n b^m c^k \mid m \geq n+k,\ m,n,k \in \mathbb{N} \}$

Отг.

7. $S \to S_1 S_2$
$S_1 \to \varepsilon \mid aS_1b$
$S_2 \to \varepsilon \mid bS_2c$

8. $S \to S_1 S_2 S_3$
$S_1 \to \varepsilon \mid aS_1b$
$S_2 \to \varepsilon \mid bS_2$
$S_3 \to \varepsilon \mid bS_3c$

Зад. 3. (в класа).

Тук ще се опитаме да опишем как можем да комбинираме граматики за езици от вида $L = \{ w.f(w) \mid w \in M \}$ (M е някакво мн-во, $f: \Sigma^* \to \Sigma^*$, т.е. $f(w)$ е дума, зависеща от w — например представете си като $L = \{ a^n b^{2n+1} \mid n \geq 0 \}$; тук $M = \{ a^n \mid n \geq 0 \}$, $f(a^n) = b^{2n+1}$)

и КСЕ L_1, чрез операцията вмъкване $\uparrow$:

$L \uparrow L_1 = \{ w.u.f(w) \mid w \in M \& u \in L_1 \}$.

– т.е. „вмъкваме" думите от L_1 по средата на думите от L.

Няма да изричаме общо правило. Ще представим идеята в/у следния конкретен пример.

Зад. 4. Намерете КСГ за езика:

$$L = \{ a^{2n} b^k a^{3k} b^n \mid n, k \geq 0 \}.$$

Идея: Целта ни е да представим L като вмъкване на думите от $K = \{ b^k a^{3k} \mid k \geq 0 \}$ в езика $N = \{ a^{2n} b^n \mid n \geq 0 \}$, като „вмъкването" да бъде точно м/у блока от а-та и блока от в-та. Лесно се забелязва, че езикът K се поражда от граматика с правила:

$$K \to \varepsilon \mid b K a^3,$$

а езикът N — от КСГ с правила:

$$N \to \varepsilon \mid a^2 N b$$

(Нарочно използвам нетерминали съвпадащи с имената на езиците, които пораждат!)

В случая на N, около ε можем да наслоим леви блокове от а-та и десни блокове от в-та

в съотношение 2:1. За да конструираме правилата на N към такива за L е достатъчно да можем да наслагваме по същия начин блокове от a-та и в-та, но не около ε, а около произволна дума от K. Това най-лесно става чрез правилата:

$$S \to K \mid a^2 S в$$

за започваме с произволна дума от K

около, която, можем да добавяме a-та и в-та в съотн. 2:1

док. Ще покажем, че граматиката Γ с начален нетерминал S и правила:

$$S \to K \mid a^2 S в$$
$$K \to \varepsilon \mid в K a^3$$

има език $L = \{a^{2n} в^k a^{3k} в^n \mid n, k \geq 0\}$.

$L \subseteq L(\Gamma)$: Нека $w = a^{2n} в^k з^k в^n \in L$. Тогава w се поражда от Γ прилагайки последователно:

и пъти правилото: $S \to a^2 S в$,

веднъж : $S \to K$,

к пъти : $K \to в K a^3$,

веднъж : $K \to \varepsilon$.

Схематично, изводът е:

$$S \to a^2 S B \to a^2 a^2 S B B \to \dots \to \underbrace{a^2 \dots a^2}_{n} S \underbrace{B \dots B}_{n} \to$$

$$\to a^{2n} K B^n \to a^{2n} B K a^3 B^n \to a^{2n} B B K a^3 a^3 B^n \to \dots$$

$$\dots \to a^{2n} \underbrace{B \dots B}_{k} K \underbrace{a^3 \dots a^3}_{k} B^n \to a^{2n} B^k \varepsilon a^{3k} B^n = w$$

$L(\Gamma) \subseteq L$. Нека $S \Rightarrow w$, т.е. съществува извод в Γ:

$$S \to \alpha_1 \to \alpha_2 \to \dots \to \alpha_t \to w$$

От вида на правилата на Γ следва, че:

- вещият заменили S с K не можем повече да получим S;
- правилата на Γ или запазват броя на S-ите, или го намалят с 1;
- правилата на Γ или запазват броя на K-та, или го намалят с 1;
- S се заменя или с S, или с K;

Следователно, извеждането на w е няколкократно прилагане на $S \to a^2 S B$, еднократно на $S \to K$, ~~на~~кократно прилагане на $K \to B K a^3$ и еднократно на $K \to \varepsilon$. Оттук не е трудно да се види, че $w \in L$.

Зад. 5. Намерете КС Γ разпознаваща

$$L = \{ a^{2n} B^{k+1} a^{3k} B^{n+2} \mid n, k \geq 0 \}$$

Отг.: $S \to KB^2 \mid a^2SB$

$K \to B \mid BKa^3$

Зад. 6. Намерете КСГ за езика:

$L = \{ w\#u \mid w,u \in \{0,1\}^* \ \&\ w^R$ е поддума на $u \}$

Забележка: w^R е думата w записана от дясно на ляво: $(0111)^R = 1110$, $\varepsilon^R = \varepsilon$.

w^R е поддума на u, ако има думи $v_1, v_2 \in \{0,1\}^*$ т.г. $u = v_1 w^R v_2$.

$\#$ е символ, различен от 0 и 1, $\# \notin \{0,1\}$.

Решение: Всяка дума от L се представя* като $w\#v_1 w^R v_2$ за подходящи думи $w, v_1, v_2 \in \{0,1\}^*$

Идеята е да представим тези думи като конкатенация на:

- влитването на $\#.\Sigma^*$ (отговаря за $\#.v_1$) в езика $\{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$ м/у w и w^R

(оттук получаваме КСГ за $\{w\#vw^R \mid w,v \in \{0,1\}^*\}$).

- Σ^*

Σ^* се поражда от КСГ с начален нетерминал T и правила: $T \to \varepsilon \mid 0T \mid 1T$

Σ^* се поражда от КСГ с начален нетерминал T', която към горните правила добавя и правилото: $T' \to \#T$

За да направим граматика за $N = \{ww^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$ да забележим, че: $(0w)^R = w^R 0$ и $(1w)^R = w^R 1$

---

*) т.е. $L = \{w\#vw^R \mid w,v \in \{0,1\}^*\} \cdot \Sigma^*$

Следователно, за всяка дума $\lambda \in \{0,1\}^*$ е вярно, че

$\lambda \in N \Leftrightarrow \lambda = \varepsilon . \varepsilon^R = \varepsilon \quad \vee \quad \lambda = 0 w w^R 0 \quad \vee \quad \lambda = 1 w w^R 1$
за някоя дума w

$\Leftrightarrow \lambda = \varepsilon \quad \vee \quad \lambda = 0 u 0 \quad \vee \quad \lambda = 1 u 1$ за някоя $u \in N$

Използвайки индукция по дължината на думата може да се покаже, че N се поражда от граматика с правила:

$$N \to \varepsilon \mid 0N0 \mid 1N1$$

Следователно, езикът $\{ w \# v w^R \mid w, v \in \{0,1\}^* \}$ се поражда от КСГ с правила:

$$S \to \#T \mid 0S0 \mid 1S1,$$
$$T \to \varepsilon \mid 0T \mid 1T.$$

Окончателно, L се поражда от:

$$L \to ST$$
$$S \to \#T \mid 0S0 \mid 1S1$$
$$T \to \varepsilon \mid 0T \mid 1T$$

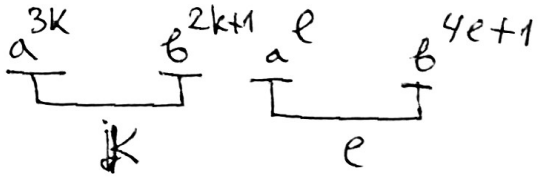
където L е началният нетерминален символ.

Зад. 7. Намерете КСГ пораждаща езика:

$$S = \{ a^{2k+3n+5} b^{3k+2e+1} a^{2m+e+5} b^{2j+7n} a^{5j+2} \mid j,k,e,m,n \in \mathbb{N} \}$$

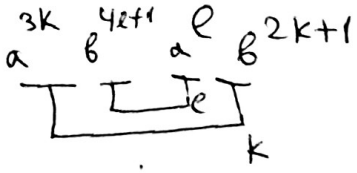
Идея: Да представим S като конкатенации и вмъквания на езици определени чрез прости линейни връзки. За целта ще изследваме във всеки един от блоковете кои са определящите променливи (j, k, ℓ, m, n) и с кои други блокове се свързват чрез тези променливи.

Връзките между блоковете трябва да са или конкатенации:

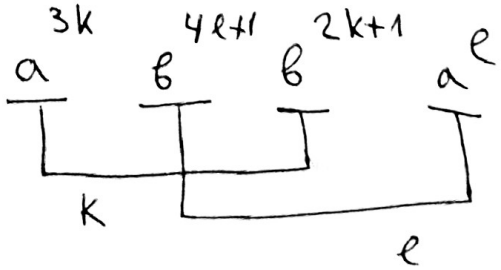


или

вмъквания:



"Преплитащи се" връзки, от рода на

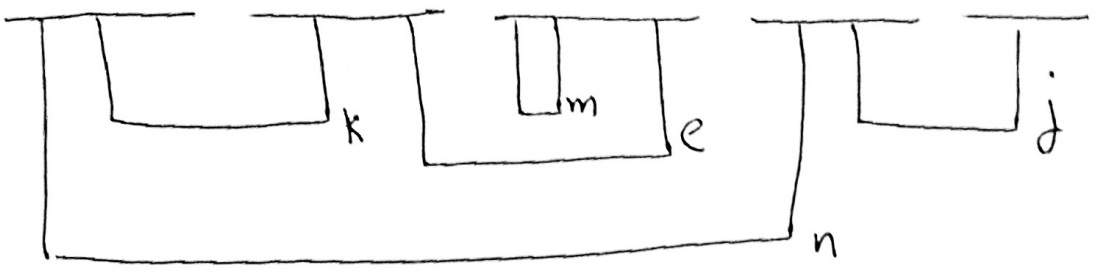


в общия случай са неизразими чрез КСГ.

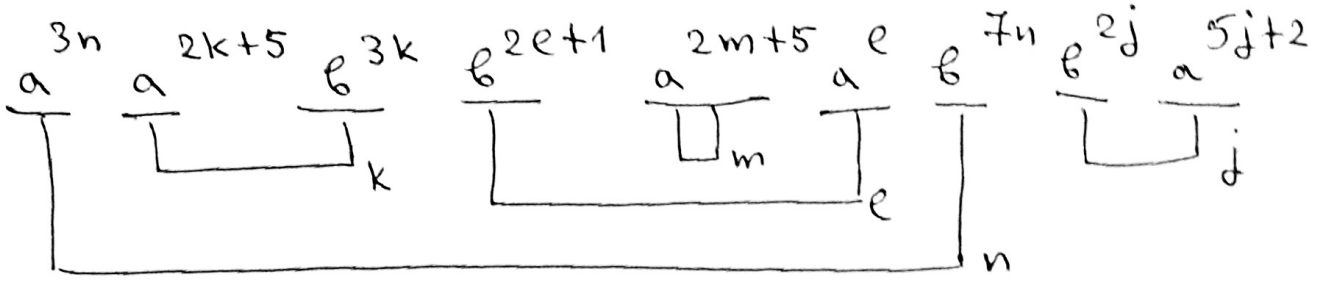
Решение: Думите от S могат да се представят като:

$$a^{2k+3n+5} b^{3k+2\ell+1} a^{2m+\ell+5} b^{2j+7n} a^{5j+2} =$$

$= a^{2k+3n+5} b^{3k+2e+1} a^{2m+e+5} b^{2j+7n} a^{5j+2} =$



$= a^{3n} a^{2k+5} b^{3k} b^{2e+1} a^{2m+5} a^{e} b^{7n} b^{2j} a^{5j+2}$



Започваме с граматики за най-вътрешните езици:

- $K = \{ a^{2k+5} b^{3k} \mid k \geq 0 \}$ се поражда от

  $K \to a^5 \mid a^2 K b^3$

- $M = \{ a^{2m+5} \mid m \geq 0 \}$ се поражда от

  $M \to a^5 \mid a^2 M$

- $J = \{ b^{2j} a^{5j+2} \mid j \geq 0 \}$ се поражда от

  $J \to a^2 \mid b^2 J a^5$

На следващото ниво, езикът

$L = \{ b^{2e+1} a^{2m+5} a^{e} \mid m, e \geq 0 \}$

е „вмъкването" на M в $\{ b^{2e+1} a^{e} \mid e \geq 0 \}$

м/у b^{2e+1} и a^e. Следователно, L се поражда от:

$$\begin{aligned} L &\to bM \mid b^2La \\ M &\to a^5 \mid a^2M \end{aligned}$$

На следващото ниво, езикът N

$$N = \{ a^{3n} a^{2k+5} b^{3k} b^{2e+1} a^{2m+5} a^e b^{7n} \mid n, k, e, m \geq 0 \}$$

е „вмъкването на конкатенацията K·L в езика $\{a^{3n}b^{7n} \mid n \geq 0\}$ м/у a^{3n} и b^{7n}. Следователно, N се поражда от:

$$\begin{aligned} N &\to KL \mid a^3 N b^7 \\ K &\to a^5 \mid a^2 K b^3 \\ L &\to bM \mid b^2La \\ M &\to a^5 \mid a^2M \end{aligned}$$

Накрая, търсеният език S е конкатенацията на езиците N и J и, значи, се поражда от:

$$\begin{aligned} S &\to NJ \\ N &\to KL \mid a^3 N b^7 \\ K &\to a^5 \mid a^2 K b^3 \\ L &\to bM \mid b^2La \\ M &\to a^5 \mid a^2M \end{aligned}$$

където S е началният нетерминален символ.

Упр. Намерете КСГ за езика S, равен на:

$S = \{ в^{5m+1} а^{2m+7k} в^{2j+n+4} а^{3e+2n+2} в^{2e+3k+4} \mid j, k, e, m, n \in \mathbb{N} \}$

Отг.

$S \to MK$

$M \to в \mid в^5 M а^2$

$K \to JNL в^4 \mid а^7 K в^3$

$J \to в^4 \mid в^2 J$

$N \to а^2 \mid в N а^2$

$L \to \varepsilon \mid а^3 L в^2$

възможни са и други решения, в зависимост на това към кой блок добавите константите 1, 4, 2 и 4 и къде разположите блока $в^{2j}$.

Упр. Намерете КСГ за езика

$L = \{ а^n в^m с^k \mid n, m, k \geq 0 \ \& \ 2m = 2n + k \}$

Отг.

$S \to NK$

$N \to \varepsilon \mid аNВ$

$K \to \varepsilon \mid в K с^2$

Упътване: Представете L като конкатенация на 2 подходящи езика, като се възползвате, че блокът на с-та на всяка дума от L е с четна дължина.

Зад. 8*. Намерете КСГ за езика

$$L = \{ a^n b^m c^k \mid m \leq n+k \}$$

(Сравнете с упр. 7 и 8 от стр. 10)

Идея: Целта ни е да покажем, че ако ест. число $m \leq n+k$, то m може да се представи (не задължително еднозначно) като сума на две ест. числа m' и m'' т.ч.

$m' \leq n$ и $m'' \leq k$.

По този начин езикът L се представя като:

$$L = \{ a^n b^m c^k \mid m \leq n+k \} = \{ a^n b^{m'+m''} c^k \mid m' \leq n \,\&\, m'' \leq k \}$$

$$= \{ a^n b^{m'} \mid m' \leq n \} \circ \{ b^{m''} c^k \mid m'' \leq k \},$$

т.е. като конкатенация на два КСЕ, за които лесно можем да намерим граматики.

Решение: Започваме със следната помощна лема.

Лема. Нека $m, n, k \in \mathbb{N}$. Тогава:

$m \leq n+k \iff \exists m', m'' \in \mathbb{N} \; (m = m' + m'' \,\&\, m' \leq n \,\&\, m'' \leq k)$.

док: ($\Leftarrow$) Нека $m', m'' \in \mathbb{N}$ са т.ч. $m = m' + m''$, $m' \leq n$ и $m'' \leq k$. Тогава $m = m' + m'' \leq n+k$.

($\Rightarrow$) Нека обратно за ест. числа m, n и k е в сила, че $m \leq n+k$. Ще разгледаме два случая:

(1.) $m \leq n$ или $m \leq k$. Ако $m \leq n$, то $m = m+0$

като $m \leq n$ & $0 \leq k$ (тук можем да вземем $m' = m$, $m'' = 0$)

Ако пък $m \leq k$, то $m = 0 + m$ като $0 \leq n$ & $m \leq k$

(тук взимаме $m' = 0$, $m'' = m$).

Следователно, в сл. 1. $\exists m', m'' \in \mathbb{N}$ $(m = m' + m'' \;\&\; m' \leq n \;\&\; m'' \leq k)$.

(2.) <u>Не е вярно, че ($m \leq n$ или $m \leq k$).</u> Тогава

нито $m \leq n$, нито $m \leq k$; Следователно,

$$m > n \;\&\; m > k.$$

Сега забележете, че $m = n + (m - n)$ като:

$n \leq n$, $m - n \leq k$ (защото $m \leq n + k$)

и освен това $m - n$ е ест. число, понеже $n < m$.

Така и в сл. 2. $\exists m', m'' \in \mathbb{N}$ $(m = m' + m'' \;\&\; m' \leq n \;\&\; m'' \leq k)$.

С това лемата е доказана. ∎

Възползвайки се от лемата можем да покажем, че

$$L = \{ a^n b^m \mid m \leq n \} . \{ b^m c^k \mid m \leq k \} = N . K.$$

Наистина, нека първо $w = a^n b^m c^k \in L$, откъдето $m \leq n + k$. Нека $m', m'' \in \mathbb{N}$ са т.ч. $m = m' + m''$, $m' \leq n$ & $m'' \leq k$. — Такива трябва да има по лемата. Но тогава $w = a^n b^{m'} . b^{m''} c^k$ като $a^n b^{m'} \in N$, $b^{m''} c^k \in K$. След. $L \subseteq N . K$.

Нека обратно, $a^n b^{m'} \in N$ и $b^{m''} c^k \in K$, т.е. $m' \leq n$ & $m'' \leq k$. Тогава $a^n b^{m'} b^{m''} c^k$ още бъде такава, че $m' + m'' \leq n + k$, т.е. още е от L. След. $N . K \subseteq L$. Окончателно, $L = N . K$.

Сега да забележим, че $N = a^* \cdot \{a^n b^n / n \geq 0\}$, а $K = \{b^k c^k | k \geq 0\} \cdot c^*$. Оттук не е трудно да се сообразим, че L се поражда от правилата:

$S \to N \cdot K$ // поражда L

$N \to A \cdot P$ // поражда $\{a^n b^m | m \leq n\}$

$A \to \varepsilon | aA$ // поражда a^*

$P \to \varepsilon | aPb$ // поражда $\{a^n b^n | n \geq 0\}$

$K \to QK$ // поражда $\{b^m c^k | m \leq k\}$

$K \to \varepsilon | cK$ // поражда c^*

$Q \to \varepsilon | bQc$ // поражда $\{b^k c^k | k \geq 0\}$

Зад. 9. Намерете КСГ пораждаща езика

$$L = \{a^n b^m \mid n \leq m \leq 2n\}$$

Идея: Ще използваме, че при естествените числа $n \leq m \iff \exists p \in \mathbb{N}\ (m = n + p)$.

Решение: В сила са следните еквивалентности:

$w \in L \iff \exists n, m\ (w = a^n b^m \ \&\ n \leq m \leq 2n) \iff$

$\iff \exists n, m, p\ (w = a^n b^m \ \&\ m = n + p \ \&\ n + p \leq 2n) \iff$

$\iff \exists n, p\ (w = a^n b^{n+p} \ \&\ p \leq n) \iff$

$\Leftrightarrow \exists n,p,q \ (w = a^n b^{n+p} \ \& \ n = p+q) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \exists p,q \ (w = a^{p+q} b^{2p+q})$,

където всички квантори $\exists$ са ограничени в/у естествените числа (т.е. $\exists n$ означава $\exists n \in \mathbb{N}$). Тогава:

$$L = \{ a^{p+q} b^{2p+q} \mid p,q \geq 0 \}.$$

L може да се представи като „вмъкване" на $\{ a^p b^{2p} \mid p \geq 0 \}$ в $\{ a^q b^q \mid q \geq 0 \}$ м/у блока от а-та и блока от в-та. Така L се поражда от

$$\begin{cases} S \to P \mid aSb \\ P \to \varepsilon \mid aPbb \end{cases}$$

където S е <u>началният нетерминален символ</u>.

<u>Упр.</u> Намерете КСГ за езика

$$L = \{ a^n b^m \mid n \leq 2m \leq 3n \}$$

<u>Упътване</u>: Направете подобно полагане като в горната задача; разгледайте 2 случая в зависимост от четността на p и q.